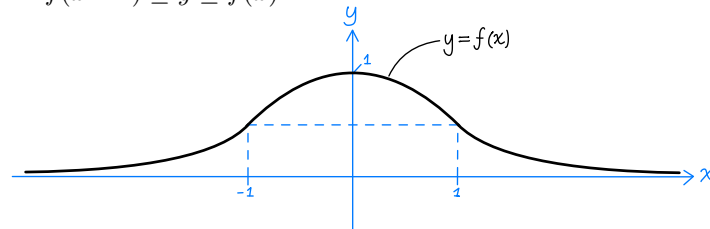


## PRIMA PARTE (prima variante)

1. Trovare  $r > 0$  ed  $\alpha \in [-\pi, \pi]$  per cui vale l'identità  $\sin x + \cos x = r \sin(x + \alpha)$ .
2. Determinare l'inversa della funzione  $f(x) := x^2 - x$  ristretta alla semiretta  $x \leq \frac{1}{2}$ .
3. Calcolare il polinomio di Taylor di ordine 4 in 0 della funzione  $f(x) := \sqrt{1 - 2x^2 - x^4}$ .
4. Dire per quali  $a \in \mathbb{R}$  vale che  $\frac{x^3 + 1}{\log(x^4 + 1)} = o(x^a)$  per  $x \rightarrow +\infty$ .
5. Calcolare la derivata della funzione  $f(x) := \int_2^{3^x} \frac{dt}{1 + t^8}$ .
6. Sia  $A$  l'insieme dei punti  $(x, y)$  tali che  $1 \leq x \leq 2$  e  $(x + 1)^{-1/2} \leq y \leq x^{-1/2}$ . Calcolare l'area di  $A$ .
7. Determinare la soluzione generale dell'equazione differenziale  $\dot{x} + 2x = 2t$ .
8. Dire per quali  $a \in \mathbb{R}$ ,  $a \neq 0$ , la serie  $\sum_{n=1}^{+\infty} [(n^2 + 1)^a - n^{2a}]$  converge ad un numero finito.
9. Sia  $f(x)$  la funzione il cui grafico è riportato nella figura sotto. Disegnare l'insieme  $A$  dei punti  $(x, y)$  tali che  $1 - f(x - 1) \leq y \leq f(x)$ .



SECONDA PARTE

---

1. Dato  $a > 0$ , consideriamo l'insieme  $A$  dei punti  $(x, y)$  nel piano tali che  $|x|^{4a} \leq y \leq (x^4 + 1)^a$ , e indichiamo con  $V$  il solido ottenuto ruotando  $A$  attorno all'asse  $y$ .
  - a) Dire per quali  $a$  l'area di  $A$  è finita.
  - b) Dire per quali  $a$  il volume di  $V$  è finito.
2. Dire se esistono il massimo e il minimo di  $\frac{n^2 - 6n + 8}{e^n}$  al variare di  $n = 1, 2, \dots$  e in caso affermativo calcolarli.
3. Per ogni  $a \in \mathbb{R}$  consideriamo l'equazione

$$2 \arctan x + \frac{1}{x} = a, \quad (1)$$

e indichiamo con  $x(a)$  la più grande delle soluzioni (se ne esiste almeno una).

- a) Discutere il numero di soluzioni dell'equazione (1) al variare di  $a \in \mathbb{R}$ .
  - b) Specificare il dominio, i punti di discontinuità e i limiti significativi della funzione  $a \mapsto x(a)$ , e disegnarne il grafico.
  - c) Determinare la parte principale di  $x(a)$  per  $a \rightarrow +\infty$ .
4. a) Dimostrare che l'integrale superiore è subadditivo, cioè che date due funzioni limitate  $f, g$  sull'intervallo  $[a, b]$ , allora
 
$$\int_a^{*b} f(x) dx + \int_a^{*b} g(x) dx \geq \int_a^{*b} f(x) + g(x) dx. \quad (2)$$
    - b) Far vedere con un esempio che la disuguaglianza in (5) può essere stretta.
    - c) Dimostrare che la disuguaglianza in (5) è un'uguaglianza se  $f$  è continua.
  5. Dato  $\bar{x} \in \mathbb{R}$ , caratterizzare le funzioni  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  tali che, per ogni successione  $(x_n) \subset \mathbb{R}$  con  $\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = \bar{x}$  vale  $\limsup_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(\bar{x})$ .

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Trovare  $r > 0$  ed  $\alpha \in [-\pi, \pi]$  per cui vale l'identità  $\sin x + \cos x = r \sin(x + \alpha)$ .

SOLUZIONE. Deve valere  $r \cos \alpha = 1$  e  $r \sin \alpha = 1$ , cioè  $r$  e  $\alpha$  sono le coordinate polari del punto  $(1, 1)$ , e quindi  $r = \sqrt{2}$  e  $\alpha = \frac{\pi}{4}$ .

2. Determinare l'inversa della funzione  $f(x) := x^2 - x$  ristretta alla semiretta  $x \leq \frac{1}{2}$ .

SOLUZIONE.  $f^{-1}(y) = \frac{1 - \sqrt{1 + 4y}}{2}$ .

3. Calcolare il polinomio di Taylor di ordine 4 in 0 della funzione  $f(x) := \sqrt{1 - 2x^2 - x^4}$ .

SOLUZIONE.  $P_4(x) = 1 - x^2 - x^4$ .

4. Dire per quali  $a \in \mathbb{R}$  vale che  $\frac{x^3 + 1}{\log(x^4 + 1)} = o(x^a)$  per  $x \rightarrow +\infty$

SOLUZIONE.  $a \geq 3$ .

5. Calcolare la derivata della funzione  $f(x) := \int_2^{3^x} \frac{dt}{1 + t^8}$ .

SOLUZIONE.  $f'(x) := \frac{\log 3 \cdot 3^x}{1 + 3^{8x}}$ .

6. Sia  $A$  l'insieme dei punti  $(x, y)$  tali che  $1 \leq x \leq 2$  e  $(x + 1)^{-1/2} \leq y \leq x^{-1/2}$ . Calcolare l'area di  $A$ .

SOLUZIONE.  $\text{area}(A) = \int_1^2 x^{-1/2} - (x + 1)^{-1/2} dx = \left| 2x^{1/2} - 2(x + 1)^{1/2} \right|_1^2 = 2(2\sqrt{2} - \sqrt{3} - 1)$ .

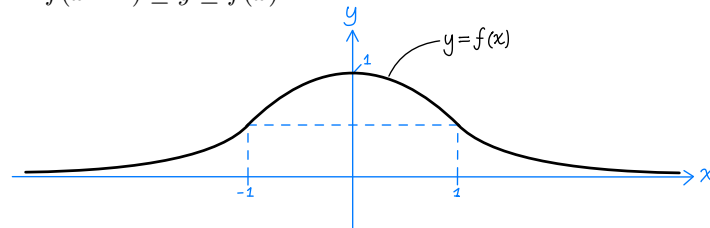
7. Determinare la soluzione generale dell'equazione differenziale  $\dot{x} + 2x = 2t$ .

SOLUZIONE.  $x(t) = ce^{-2t} + t - \frac{1}{2}$  con  $c \in \mathbb{R}$ .

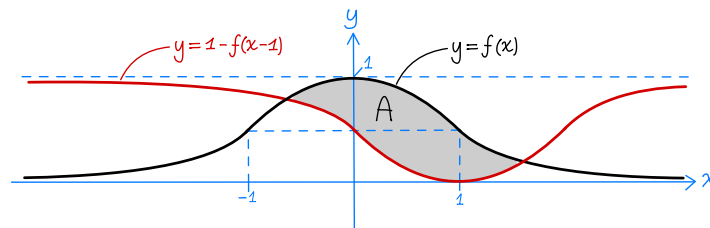
8. Dire per quali  $a \in \mathbb{R}$ ,  $a \neq 0$ , la serie  $\sum_{n=1}^{+\infty} [(n^2 + 1)^a - n^{2a}]$  converge ad un numero finito.

SOLUZIONE. La serie si comporta come  $\sum_{n=1}^{+\infty} n^{2a-2}$  e quindi converge per  $a < \frac{1}{2}$ .

9. Sia  $f(x)$  la funzione il cui grafico è riportato nella figura sotto. Disegnare l'insieme  $A$  dei punti  $(x, y)$  tali che  $1 - f(x - 1) \leq y \leq f(x)$ .



SOLUZIONE.



## SECONDA PARTE

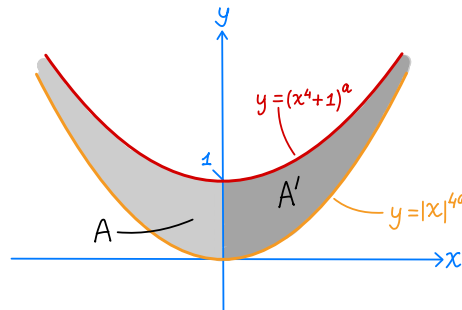
- 1** Dato  $a > 0$ , consideriamo l'insieme  $A$  dei punti  $(x, y)$  nel piano tali che  $|x|^{4a} \leq y \leq (x^4 + 1)^a$ , e indichiamo con  $V$  il solido ottenuto ruotando  $A$  attorno all'asse  $y$ .

- a) Dire per quali  $a$  l'area di  $A$  è finita.  
b) Dire per quali  $a$  il volume di  $V$  è finito.

**SOLUZIONE.** a) Osservo per cominciare che le funzioni  $|x|^{4a}$  e  $(x^4 + 1)^a$  sono pari, e quindi l'insieme  $A$  è simmetrico rispetto all'asse delle  $y$ . Detta dunque  $A'$  la parte di  $A$  a destra dell'asse delle  $y$ , l'area di  $A$  è il doppio di quella di  $A'$  ed in particolare è finita se e solo se lo è quella di  $A'$ .

Infine  $|x|^{4a} < (x^4 + 1)^a$  per ogni  $x \in \mathbb{R}$ , e quindi la proiezione ortogonale di  $A$  sull'asse delle  $x$  coincide con l'asse stesso, mentre la proiezione di  $A'$  coincide con la semiretta  $[0, +\infty)$ .

A titolo illustrativo riporto il grafico delle due funzioni per un generico  $a > \frac{1}{4}$ ; notare che questo disegno non ha alcun ruolo nella risoluzione dell'esercizio:



Per una variante della formula viosta a lezione, l'area di  $A'$  è data da

$$\text{area}(A') = \int_0^{+\infty} \underbrace{(x^4 + 1)^a - x^{4a}}_{f(x)} dx. \quad (1)$$

Questo integrale è improprio semplice in  $+\infty$ , e la funzione integranda  $f(x)$  è sempre positiva; per studiare il comportamento dell'integrale trovo la parte principale di  $f(x)$  per  $x \rightarrow +\infty$  e poi uso il criterio del confronto asintotico:

$$f(x) = (x^4 + 1)^a - x^{4a} = x^{4a} [(1 + x^{-4})^a - 1] \sim x^{4a-4} \quad (2)$$

(nell'ultimo passaggio ho usato la formula  $(1+t)^a - 1 \sim at$  per  $t \rightarrow 0$ , che segue dallo sviluppo di Taylor  $(1+t)^a = 1 + at + O(t^2)$ ).

Dalla (2) segue che l'integrale improprio in (1) si comporta come  $\int_1^\infty x^{4a-4} dx$ , ed in particolare è finito se e solo se  $4a - 4 < -1$ , vale a dire  $a < \frac{3}{4}$ .

In conclusione, l'area di  $A$  è finita se e solo se  $a < \frac{3}{4}$ .

b) Il solido  $V$  può essere ottenuto ruotando  $A'$  attorno all'asse delle  $y$ , e siccome  $A'$  sta a destra di questo asse, vale che

$$\text{volume}(V) = \int_0^{+\infty} 2\pi x f(x) dx. \quad (3)$$

Come prima, l'integrale è improprio semplice in  $+\infty$ , e usando lo sviluppo (2) ottengo che si comporta come  $\int_1^\infty x^{4a-3} dx$ , che è finito se e solo se  $4a - 3 < -1$ , vale a dire  $a < \frac{1}{2}$ .

In conclusione, il volume di  $V$  è finito se e solo se  $a < \frac{1}{2}$ .

- 2** Dire se esistono il massimo e il minimo di  $\frac{n^2 - 6n + 8}{e^n}$  al variare di  $n = 1, 2, \dots$  e in caso affermativo calcolarli.

**SOLUZIONE.** Nella soluzione di questo esercizio uso la lettera  $n$  per indicare una variabile intera, e la lettera  $x$  per indicare una variabile reale.

Osservo che  $\frac{n^2-6n+8}{e^n} = f(n)$  dove  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  è data da

$$f(x) := (x^2 - 6x + 8)e^{-x}.$$

Questa funzione tende a 0 per  $x \rightarrow +\infty$  e tende a  $+\infty$  per  $x \rightarrow -\infty$ . Inoltre, studiando il segno della derivata

$$f'(x) = (-x^2 + 8x - 14)e^{-x},$$

ottengo che  $f(x)$  è decrescente per  $x \leq 4 - \sqrt{2} \simeq 2,58$  e per  $x \geq 4 + \sqrt{2} \simeq 5,41$  (ed è crescente per  $4 - \sqrt{2} \leq x \leq 4 + \sqrt{2}$ ).

Da quanto detto segue che la successione  $f(n)$  è decrescente per  $n \geq 6$ , e di conseguenza

- il valore massimo di  $f(n)$  per  $n = 6, 7, \dots$  è  $f(6) = 8e^{-6} \simeq 0,019$ ;
- il valore minimo di  $f(n)$  per  $n = 6, 7, \dots$  non esiste e l'estremo inferiore dei valori è 0, ottenuto per  $n \rightarrow +\infty$ .

Calcolando esplicitamente i valori di  $f(n)$  per gli  $n$  rimanenti, cioè  $n = 1, \dots, 5$ , ottengo che

- il valore massimo di  $f(n)$  per  $n = 1, \dots, 5$  è  $f(1) = 3e^{-1} \simeq 1,104$ ;
- il valore minimo di  $f(n)$  per  $n = 1, \dots, 5$  è  $f(3) = -e^{-3} \simeq -0,050$ .

Mettendo insieme quanto detto sopra ottengo infine che

- il valore massimo di  $f(n)$  per  $n = 1, 2, \dots$  è  $f(1) = 3e^{-1} \simeq 1,104$ ;
- il valore minimo di  $f(n)$  per  $n = 1, 2, \dots$  è  $f(3) = -e^{-3} \simeq -0,050$ .

**OSSERVAZIONI.** Il problema consiste nel trovare il valore massimo e minimo di  $f$  relativamente all'insieme  $\mathbb{Z} \cap [1, +\infty)$ , e per farlo si può applicare una variante dell'algoritmo visto a lezione per la ricerca del valori massimo e minimo di  $f$  relativamente alla semiretta  $[1, +\infty)$ : si osserva per cominciare che la funzione  $f$  è derivabile in ogni  $x \in [1, +\infty)$ , e che la derivata si annulla per  $x = 4 \pm \sqrt{2}$ ; quindi si confrontano i valori di  $f$  agli estremi della semiretta, cioè in 1 e  $+\infty$ , e *negli interi subito prima e subito dopo i punti  $x = 4 \pm \sqrt{2}$* , vale a dire  $n = 2, 3$  per  $x = 4 - \sqrt{2} \simeq 2,58$  e  $n = 5, 6$  per  $x = 4 + \sqrt{2} \simeq 5,41$ . Così facendo si ottiene di nuovo che il valore minimo di  $f(n)$  è  $f(3)$  mentre il valore massimo è  $f(1)$ .

Osservo tuttavia che questa variante dell'algoritmo per la ricerca del valore massimo e minimo non è stata giustificata a lezione.

**3** Per ogni  $a \in \mathbb{R}$  consideriamo l'equazione

$$2 \arctan x + \frac{1}{x} = a, \quad (4)$$

e indichiamo con  $x(a)$  la più grande delle soluzioni (se ne esiste almeno una).

- Discutere il numero di soluzioni dell'equazione (4) al variare di  $a \in \mathbb{R}$ .
- Specificare il dominio, i punti di discontinuità e i limiti significativi della funzione  $a \mapsto x(a)$ , e disegnarne il grafico.
- Determinare la parte principale di  $x(a)$  per  $a \rightarrow +\infty$ .

**SOLUZIONE.** a) Posso riscrivere l'equazione (4) come  $f(x) = a$  dove

$$f(x) := 2 \arctan x + \frac{1}{x}.$$

Si vede facilmente che la funzione  $f(x)$  è definita per ogni  $x \neq 0$ , ed è dispari, strettamente positiva per  $x > 0$ , strettamente negativa per  $x < 0$ ; inoltre

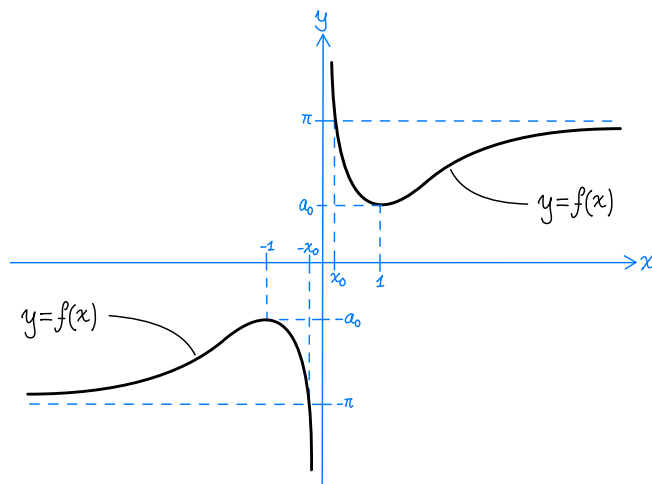
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\pi, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \pi.$$

Studiando il segno della derivata

$$f'(x) = \frac{2}{1+x^2} - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2-1}{x^2(1+x^2)}$$

ottengo che  $f$  è strettamente crescente nelle semirette  $(-\infty, -1]$  e  $[1, +\infty)$ , ed è strettamente decrescente negli intervalli  $[-1, 0)$  e per  $(0, 1]$ .

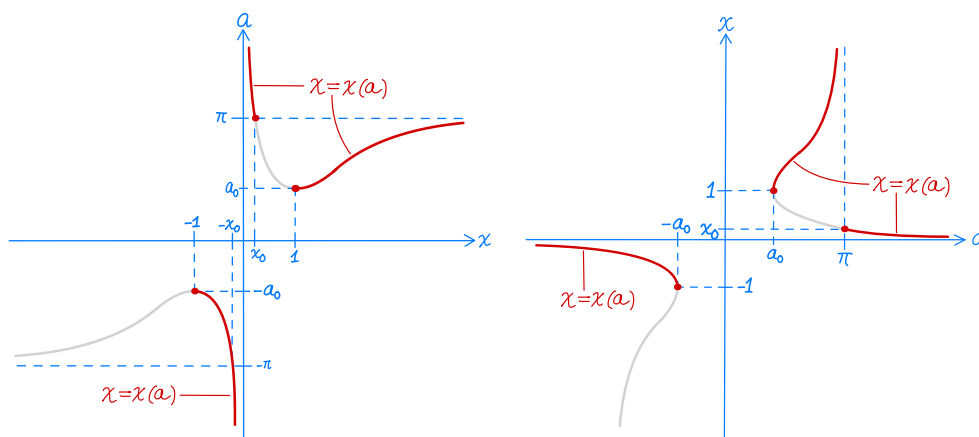
Sulla base di queste informazioni<sup>1</sup> traccio il grafico riportato sotto, dove  $a_0 := f(1) = \frac{\pi}{4} + 1$  (le proporzioni non sono rispettate).



Da questo grafico risulta chiaro che l'equazione (4), vale a dire  $f(x) = a$  ha

- 1 soluzione per  $a \leq -\pi$ ;
- 2 soluzioni per  $-\pi < a < -a_0$ ;
- 1 soluzione uguale a  $-1$  per  $a = -a_0$ ;
- 0 soluzioni per  $-a_0 < a < a_0$ ;
- 1 soluzione uguale a  $1$  per  $a = a_0$ ;
- 2 soluzioni per  $a_0 < a < \pi$ ;
- 1 soluzione per  $a \geq \pi$ .

b) La figura sotto a sinistra contiene il grafico della funzione  $a \mapsto x(a)$ , visto come sottoinsieme del grafico di  $f$ ; la figura a destra contiene lo stesso grafico con gli assi scambiati.



Dal grafico risulta chiaro che la funzione  $x(a)$  è definita per  $a \leq -a_0$  e per  $a \geq a_0$ , ed è sempre continua tranne che per  $a = \pi$ , dove è discontinua da sinistra e continua da destra; inoltre i limiti significativi (cioè quelli che non seguono dalla continuità) sono

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} x(a) = 0^-, \quad \lim_{a \rightarrow \pi^-} x(a) = +\infty, \quad \lim_{a \rightarrow +\infty} x(a) = 0^+.$$

<sup>1</sup> Volendo potrei anche studiare il segno della derivata seconda  $f''(x) = \frac{-2x^4 + 4x^2 + 2}{(1+x^2)^2 x^3}$ , ottenendo che  $f$  è strettamente convessa in  $(-\infty, -x_0]$  e in  $(0, x_0]$  dove  $x_0 := \sqrt{1 + \sqrt{2}}$ , ed è strettamente concava in  $[-x_0, 0)$  e in  $[x_0, +\infty)$ . Questa informazione è utile a disegnare un grafico più preciso, ma non ha alcun ruolo nella discussione del numero di soluzioni dell'equazione (4).

c) Utilizzando il fatto che  $x(a)$  tende a 0 per  $a \rightarrow +\infty$  ed il fatto che  $f(x) \sim \frac{1}{x}$  per  $x \rightarrow 0$  ottengo che, per  $a \rightarrow +\infty$ ,

$$a = f(x(a)) \sim \frac{1}{x(a)} \quad \text{cioè} \quad \text{p.p.}(x(a)) = \frac{1}{a}.$$

OSSERVAZIONI. Una dimostrazione rigorosa delle conclusioni riportate in fondo al punto a) può essere ottenuta usando il seguente enunciato ed alcune ovvie varianti (tutti corollari immediati del teorema dei valori intermedi): *sia  $f; [x_0, x_1] \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione continua e strettamente crescente, allora l'equazione  $f(x) = a$  non ha soluzioni per  $a < f(x_0)$  e per  $a > f(x_1)$ , ed ha una ed una sola soluzione per  $f(x_0) < a < f(x_1)$ .*

Una dimostrazione rigorosa delle conclusioni riportate in fondo al punto b) richiede il seguente enunciato, che però non è stato dimostrato durante il corso: *sia  $I$  un intervallo, sia  $f: I \rightarrow \mathbb{R}$  una funzione continua strettamente crescente (oppure strettamente decrescente), e sia  $J := f(I)$  l'immagine di  $f$ ; allora la funzione inversa  $f^{-1}: J \rightarrow I$  è continua.*

- 4** a) Dimostrare che l'integrale superiore è subadditivo, cioè che date due funzioni limitate  $f, g$  sull'intervallo  $[a, b]$ , allora

$$\int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx \geq \int_a^b f(x) + g(x) dx. \quad (5)$$

b) Far vedere con un esempio che la disuguaglianza in (5) può essere stretta.

c) Dimostrare che la disuguaglianza in (5) è un'uguaglianza se  $f$  è continua.

SOLUZIONE. a) Sia  $\sigma = (x_0, \dots, x_n)$  una partizione di  $[a, b]$ ; per le somme di Riemann superiori corrispondenti a  $\sigma$  delle funzioni  $f, g$  ed  $f + g$  vale che

$$S''(f, \sigma) + S''(g, \sigma) \geq S''(f + g, \sigma). \quad (6)$$

Infatti

$$\begin{aligned} S''(f, \sigma) + S''(g, \sigma) &= \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \cdot \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) + \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \cdot \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} g(x) \\ &= \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \cdot \left[ \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) + \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} g(x) \right] \\ &\geq \sum_{i=1}^n (x_i - x_{i-1}) \cdot \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} (f(x) + g(x)) = S''(f + g, \sigma). \end{aligned}$$

(Nel primo passaggio ho usato definizione di somma superiore; nel terzo ho usato il seguente fatto elementare (che non dimostro): *dato un insieme  $X$  e due funzioni  $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}$  allora*

$$\sup_{x \in X} f(x) + \sup_{x \in X} g(x) \geq \sup_{x \in X} (f(x) + g(x)); \quad (7)$$

nel quarto ho usato di nuovo la definizione di somma superiore.)

Posso ora concludere la dimostrazione: dato  $\varepsilon > 0$  uso la definizione di integrale superiore per scegliere due partizioni  $\sigma'_\varepsilon$  e  $\sigma''_\varepsilon$  tali che

$$\int_a^b f(x) dx + \varepsilon \geq S''(f, \sigma'_\varepsilon), \quad \int_a^b g(x) dx + \varepsilon \geq S''(g, \sigma''_\varepsilon),$$

e prendo una partizione  $\sigma$  più fine di entrambe; quindi, grazie alla disuguaglianza (6), ottengo

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx + 2\varepsilon &\geq S''(f, \sigma'_\varepsilon) + S''(g, \sigma''_\varepsilon) \\ &\geq S''(f, \sigma) + S''(g, \sigma) \\ &\geq S''(f + g, \sigma) \geq \int_a^b f(x) + g(x) dx, \end{aligned}$$

e cioè

$$\int_a^* f(x) dx + \int_a^* g(x) dx + 2\varepsilon \geq \int_a^* f(x) + g(x) dx;$$

siccome  $\varepsilon$  è un numero positivo arbitrario, ho dimostrato la (5).

b) Sia  $f$  la funzione di Dirichlet, vale a dire la funzione indicatrice dei numeri razionali, e sia  $g := -f$ . Abbiamo visto a lezione che

$$\int_a^* f(x) dx = b - a,$$

e ragionando allo stesso modo si ottiene che

$$\int_a^* g(x) dx = 0;$$

quindi

$$\int_a^* f(x) dx + \int_a^* g(x) dx = b - a > 0.$$

D'altra parte  $f + g = 0$  e quindi

$$\int_a^* f(x) + g(x) dx = \int_a^* 0 dx = 0.$$

c) Noto che  $f$  è uniformemente continua, e per ogni  $\varepsilon > 0$  prendo  $\delta_\varepsilon > 0$  come nella definizione di uniforme continuità. Preso allora un intervallo  $X \subset [a, b]$  con lunghezza inferiore a  $\delta_\varepsilon$ , per ogni  $x, x' \in X$  vale  $f(x') \leq f(x) + \varepsilon$ , e quindi anche

$$f(x') + g(x) \leq f(x) + g(x) + \varepsilon \leq \sup_{x \in X} (f(x) + g(x)) + \varepsilon,$$

da cui segue che (ometto i dettagli)

$$\sup_{x \in X} f(x) + \sup_{x \in X} g(x) \leq \sup_{x \in X} (f(x) + g(x)) + \varepsilon, \quad (8)$$

che è in un certo senso l'opposto della disuguaglianza in (7).

Usando la disuguaglianza (8) ottengo che per ogni partizione  $\sigma = (x_0, \dots, x_n)$  di  $[a, b]$  con parametro di finezza  $\delta(\sigma) \leq \delta_\varepsilon$  vale

$$S''(f, \sigma) + S''(g, \sigma) \leq S''(f + g, \sigma) + (b - a)\varepsilon,$$

che a sua volta è l'opposto (in un certo senso) della disuguaglianza (6).

Ricordando la definizione di integrale superiore ottengo quindi che

$$\int_a^* f(x) dx + \int_a^* g(x) dx \leq S''(f + g, \sigma) + (b - a)\varepsilon$$

e poi

$$\int_a^* f(x) dx + \int_a^* g(x) dx \leq \int_a^* f(x) + g(x) dx + (b - a)\varepsilon;$$

siccome  $\varepsilon$  è un numero positivo arbitrario ottengo infine

$$\int_a^* f(x) dx + \int_a^* g(x) dx \leq \int_a^* f(x) + g(x) dx.$$

Da questa disuguaglianza segue l'uguaglianza in (5).

- 5** Dato  $\bar{x} \in \mathbb{R}$ , caratterizzare le funzioni  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  tali che, per ogni successione  $(x_n) \subset \mathbb{R}$  con  $\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = \bar{x}$  vale  $\limsup_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(\bar{x})$ .

**SOLUZIONE.** Dati  $\bar{x} \in \mathbb{R}$  ed  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , dimostro che i seguenti enunciati sono equivalenti:

- (i) per ogni successione  $(x_n) \subset \mathbb{R}$  tale che  $\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = \bar{x}$  vale  $\limsup_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(\bar{x})$ ;
- (ii)  $f$  è continua in  $\bar{x}$  e  $f(x) \leq f(\bar{x})$  per ogni  $x < \bar{x}$ .

Per la dimostrazione userò le seguenti proprietà del limsup: data una successione  $(y_n) \subset \mathbb{R}$  e  $L \in \mathbb{R}$ , allora

- $\limsup y_n \leq L \Leftrightarrow$  per ogni  $\varepsilon > 0$  vale che  $y_n \leq L + \varepsilon$  definitivamente;



- $\limsup y_n \geq L \Leftrightarrow$  per ogni  $\varepsilon > 0$  vale che  $y_n \geq L - \varepsilon$  frequentemente;

Dimostro prima l'implicazione (i)  $\Rightarrow$  (ii).

Suppongo per assurdo che esista  $x < \bar{x}$  tale che  $f(x) > f(\bar{x})$ , e prendo la seguente successione:

$$x_n := \begin{cases} \bar{x} & \text{per } n \text{ pari,} \\ x & \text{per } n \text{ dispari.} \end{cases}$$

Tenendo conto che  $x < \bar{x}$  e  $f(\bar{x}) < f(x)$  ottengo

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = \bar{x} \quad \text{e} \quad \limsup_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(x)$$

e dunque  $\limsup f(x_n) \neq f(\bar{x})$ , in contraddizione con (i).

Adesso suppongo per assurdo che  $f$  non sia continua in  $\bar{x}$ . Abbiamo visto a lezione che in tal caso posso trovare  $\varepsilon > 0$  ed una successione  $(x_n)$  che tende a  $\bar{x}$  tale che  $|f(x_n) - f(\bar{x})| > \varepsilon$  per ogni  $n$ . Abbiamo allora due possibilità:

- $f(x_n) > f(\bar{x}) + \varepsilon$  frequentemente, e quindi  $\limsup f(x_n) \geq f(\bar{x}) + \varepsilon$ ,
- $f(x_n) < f(\bar{x}) - \varepsilon$  definitivamente e quindi  $\limsup f(x_n) \leq f(\bar{x}) - \varepsilon$ ;

in entrambi i casi  $\limsup f(x_n) \neq f(\bar{x})$ , in contraddizione con (i).

Dimostro ora l'implicazione (ii)  $\Rightarrow$  (i). Dati  $\varepsilon > 0$  e  $(x_n)$  tale che  $\limsup x_n = \bar{x}$ , devo far vedere che

$$f(x_n) \geq f(\bar{x}) - \varepsilon \text{ frequentemente e } f(x_n) \leq f(\bar{x}) + \varepsilon \text{ definitivamente.}$$

Prendo  $\delta_\varepsilon > 0$  come nella definizione di continuità di  $f$  in  $\bar{x}$ .

Siccome  $\limsup x_n = \bar{x}$  allora  $x_n \leq \bar{x} + \delta_\varepsilon$  definitivamente e  $x_n \geq \bar{x} - \delta_\varepsilon$  frequentemente, da cui segue che  $|x_n - \bar{x}| \leq \delta_\varepsilon$  frequentemente, e quindi  $|f(x_n) - f(\bar{x})| \leq \varepsilon$  frequentemente per la continuità di  $f$  in  $\bar{x}$ ; in particolare  $f(x_n) \geq f(\bar{x}) - \varepsilon$  frequentemente.

Definitivamente vale che  $x_n \leq \bar{x} + \delta_\varepsilon$ , e questo disuguaglianza implica una delle seguenti possibilità:

- $x_n \leq \bar{x}$ , e quindi  $f(x_n) \leq f(\bar{x})$ ;
- $\bar{x} < x_n \leq \bar{x} + \delta_\varepsilon$ , quindi  $|f(x_n) - f(\bar{x})| \leq \varepsilon$ ;

In entrambi i casi vale che  $f(x_n) \leq f(\bar{x}) + \varepsilon$ ; ho quindi dimostrato che quest'ultima disuguaglianza vale definitivamente.